

Introducción HTML y CSS

Cientes, servidores, nube

- a. Los clientes dan acceso a los servicios en Internet.
- b. Los servidores alojan la información y los servicios.
- c. La nube es el conjunto de terminales y servidores.

TCP/IP es el conjunto de protocolos de interconexión de redes de fibra, cable, WIFI, sobre los que se implementan las aplicaciones de Internet y sus protocolos tales como el http, email, smtp, pop3.

Introducción HTML y CSS

Clientes y navegadores

Los clientes de acceso a Internet más importantes son los PCs, portátiles, tabletas y smartphones.

Un navegador o “browser “es un cliente web de acceso a servidores utilizando: url, http, html, css y js

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Las tiendas de aplicaciones instalan aplicaciones en móviles y tabletas que permiten acceder a un servicio.

Amaya
Epiphany
Galeon
Internet Explorer
Konqueror sobre linux
Lynx sobre linux
Mozilla Firefox
Netscape Navigator
Opera
Safari
Seamonkey
Shiira
Maik Navigator
Flock
Google Chrome

Introducción HTML y CSS

Servidores

Los servidores contienen información y servicios.
Han de tener una dirección conocida, o dirección de dominio para acceder:

renfe.es
google.com

Cada dirección de dominio tiene una dirección IP asociada

Las direcciones IP son binarias y hay dos tipos
IPv4, tales como 192.9.0.144,
IPv6, tales como 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Introducción HTML y CSS

Servidores DNS

El sistema DNS [Domain Name System], sistema de nombres por dominio es un procedimiento para organizar jerárquicamente la información contenida en Internet.

host.subsubdominio.subdominio.dominio.

Los nombres de los subdominios son arbitrarios y pueden ser elegidos por el administrador del servidor. Convierten en nombres las direcciones IP tipo 192.9.0.144.

Los dominios de primer nivel corresponden al país y quedan definidos por dos letras, excepto en el caso de Estados Unidos.

Dominios de primer nivel

com, comercial
org, organización
net, recursos de la red
gov, gobierno
edu, educación
mil, militar

Dominios de país

ar, Argentina
be, Bélgica
gr, Grecia
ie, Irlanda
pt, Portugal
nl, Países Bajos
fr, Francia
es, España
de, Alemania
it, Italia
uk, Reino Unido

Nuevos dominios

biz, negocio
info, información
eu, Unión Europea

Introducción HTML y CSS

URL y recurso

La URL es la Uniform Resource Locator que describe la ubicación de un recurso o página web.

Un recurso es un contenido digital de interés para un usuario: página web, fotografía, película, archivo o parte de archivo, registro de una base de datos.

Una URL tiene 3 componentes básicos:

Protocolo	protocolo de acceso	http
Servidor	dirección del servidor en Internet	google.com
Camino o ruta	identificador del fichero en servidor	/picture.com

<http://www.infolio.es/02infolio/fleckhaus/down.gif>

Introducción HTML y CSS

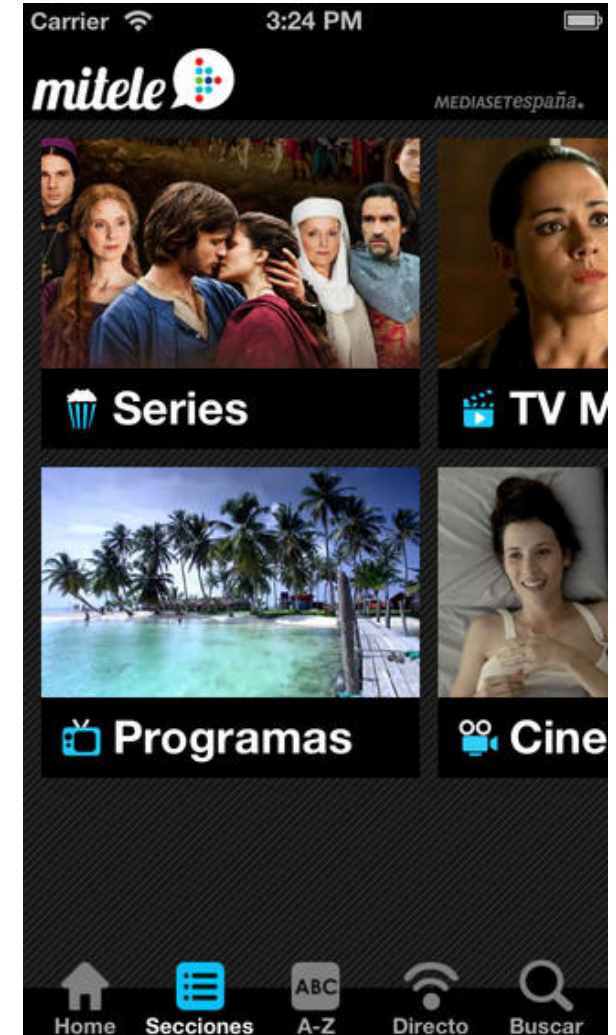
Aplicación web

Son aplicaciones ejecutables en un navegador creadas con HTML, CSS y JavaScript HTML.

WebApps o aplicaciones de cliente, que residen en un servidor pero se ejecutan en un cliente. El cliente trae la aplicación del servidor con el protocolo http get

<http://upm.es/apps/webapp.html>

Las apps se construyen con las tecnologías de la web: URLs, HTTP, HTML, CSS y JavaScript.



Introducción HTML y CSS

El lenguaje HTML

Es un lenguaje de marcas para formatear y estructurar un documento, que puede leerse en cualquier navegador.

```
<html> ... </html>
```

Un documento HTML tiene tres etiquetas que describen la estructura general de un documento y dan una información sencilla sobre él.

```
<html>  
<head>  
<body>
```

Las etiquetas pueden escribirse tanto en mayúsculas como en minúsculas, pero se recomienda el uso de minúsculas.

Estandarizado en la norma ISO de SGML (Standard Generalized Markup Language).

El W3C desarrolla especificaciones técnicas y directrices que aseguren su calidad técnica y editorial.

Introducción HTML y CSS

<!doctype html>

declara un documento HTML5 para que se visualice correctamente.

Doctype comienza a utilizarse en HTML4.01 y XHTML 4

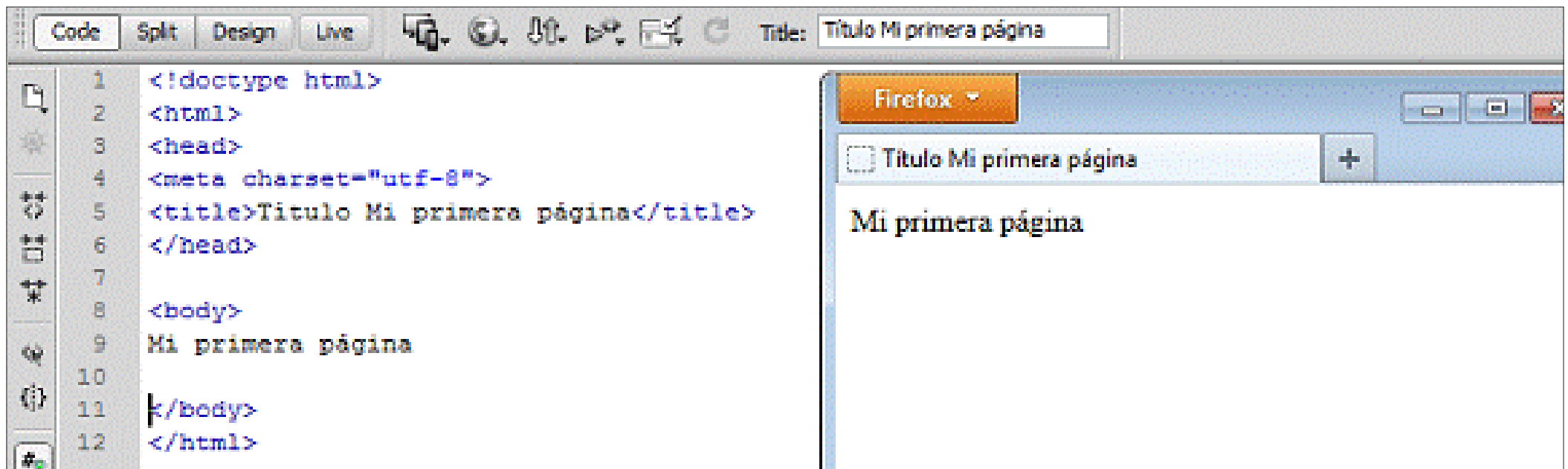
<http://validator.w3.org/>

<html></html>

Sirve para identificar que esta codificado en este lenguaje y limitar, el principio y el fin del documento.

Introducción HTML y CSS

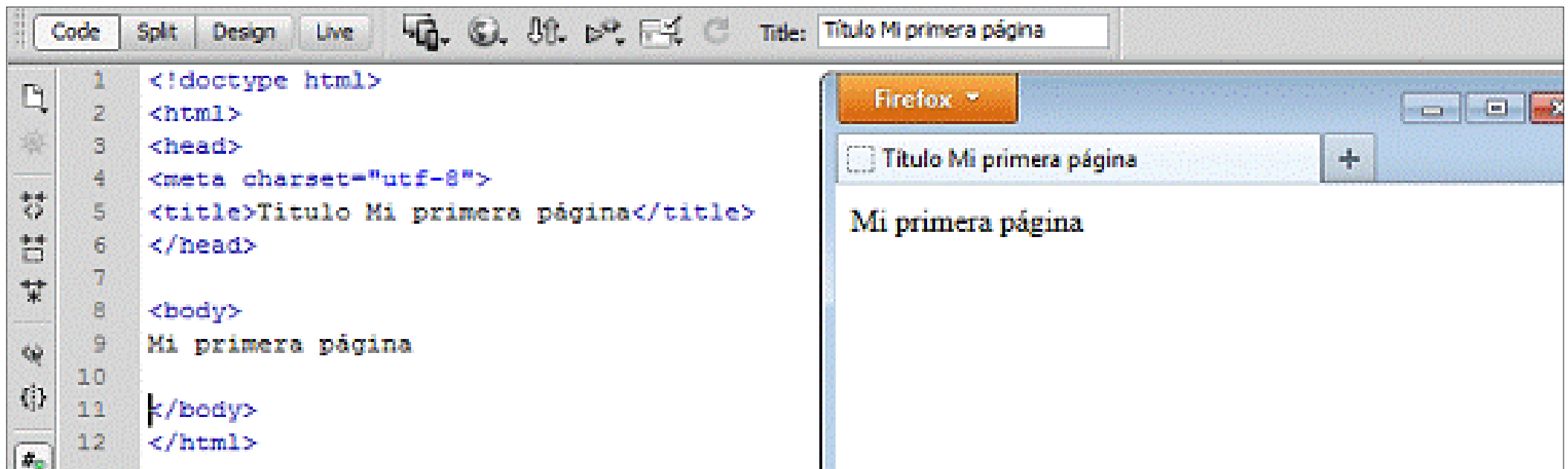
<head> la cabecera, que contiene información y recursos sobre el propio documento y que no aparece en el documento, destacando el título <title>. Será el nombre que aparece en la cabecera del visualizador y en los buscadores de ahí la importancia de que sea significativo.



Introducción HTML y CSS

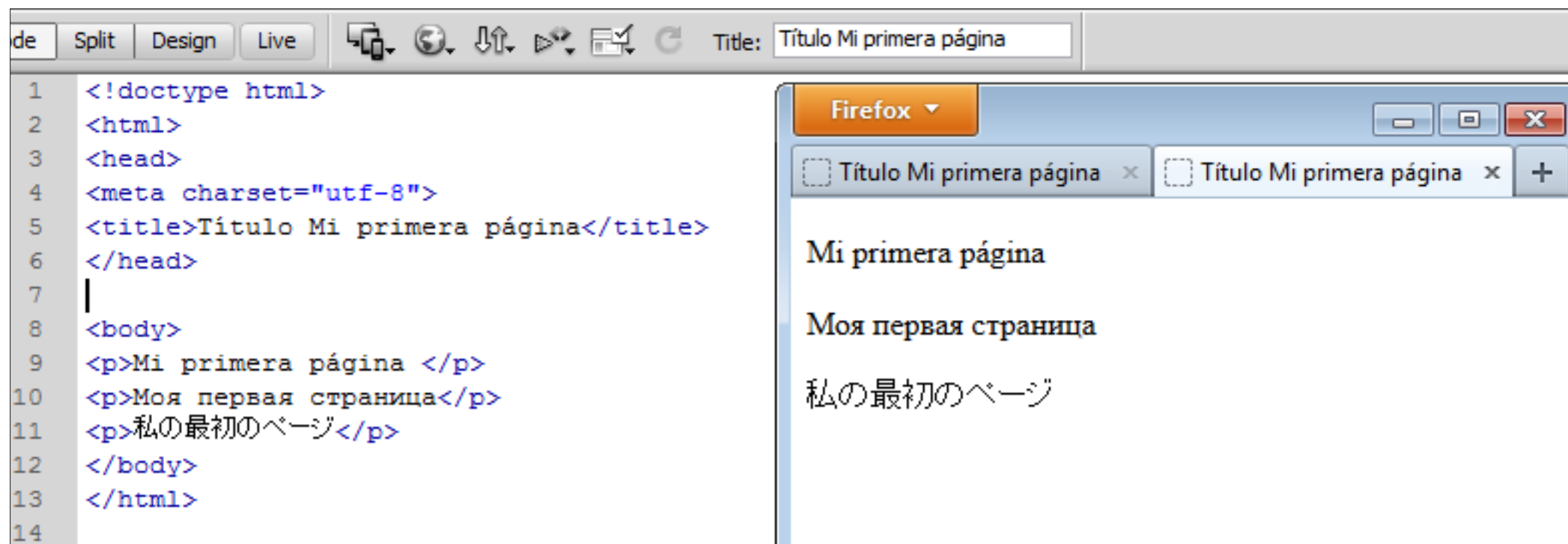
La etiqueta meta define varios tipos de metadatos.
El atributo “charset” especifica la codificación usada en la página.

```
<meta charset="character_set">  
<meta charset="utf-8">
```



Introducción HTML y CSS

Charset utf-8, la **Unicode Transformation Format 8-bit**, representa el código de caracteres Unicode, pero es compatible con ASCII. Permite visualizar los caracteres de todos los idiomas.



Introducción HTML y CSS

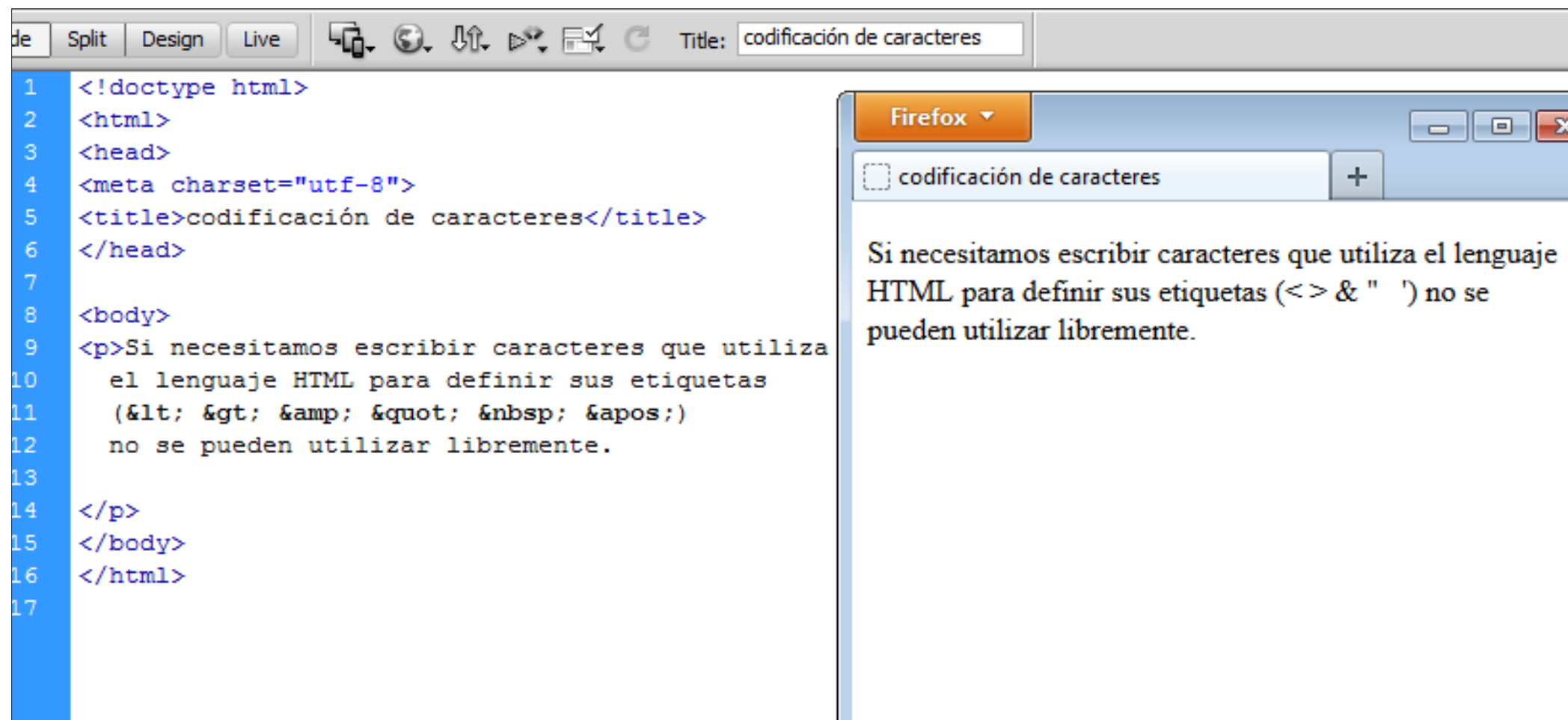
Caracteres especiales

Para incluir en el texto caracteres que son usados por HTML para sus funciones de codificación es necesario usar su anotación especial:

<http://dev.w3.org/html5/htmlauthor/charref>

	Espacio en blanco (nonbreaking space)	
<	Menor que	<
>	Mayor que	>
&	Et o Ampersand	&
“	Comillas	"
‘	apóstrofo	'

Introducción HTML y CSS



The image shows a web editor interface with a code editor on the left and a browser preview on the right. The code editor displays the following HTML code:

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>codificación de caracteres</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <p>Si necesitamos escribir caracteres que utiliza
10   el lenguaje HTML para definir sus etiquetas
11   (&lt; &gt; &amp; &quot; &nbsp; &apos; )
12   no se pueden utilizar libremente.
13
14 </p>
15 </body>
16 </html>
17
```

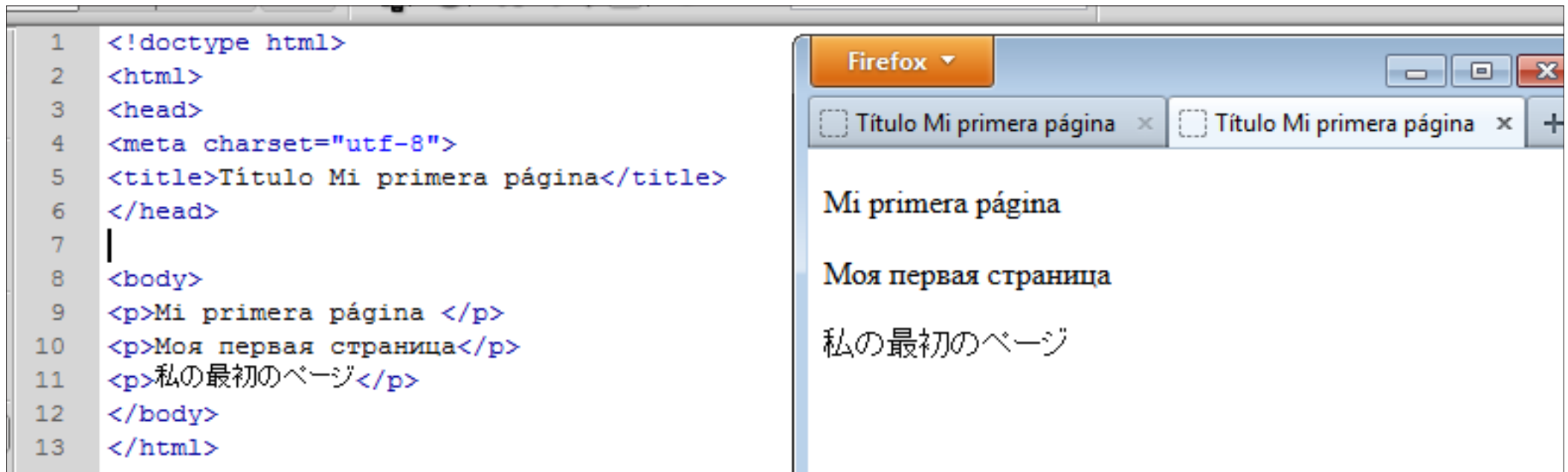
The browser preview on the right shows the rendered output in a Firefox window. The title bar reads "Firefox". The address bar shows "codificación de caracteres". The main content area displays the text:

Si necesitamos escribir caracteres que utiliza el lenguaje HTML para definir sus etiquetas (< > & " ') no se pueden utilizar libremente.

Introducción HTML y CSS

`<body></body>`

El cuerpo contiene los elementos visibles en la página.
Las imágenes, los encabezados, los párrafos de texto, las listas, las tablas o los hipervínculos.



Introducción HTML y CSS

Editores HTML

Antes de comenzar a trabajar con un editor específico, es recomendable conocer el código.

Pueden usarse programas que trabajen con texto plano, sin añadir sus propias marcas de edición, en Windows el Bloc de Notas y en Macintosh el TextEdit.

Los documentos HTML deben tener la extensión html o htm.

Usar un editor wysiwyg como Adobe Dreamweaver o BlueGrifon o un editor con ayudas visuales como sublime facilita el trabajo.

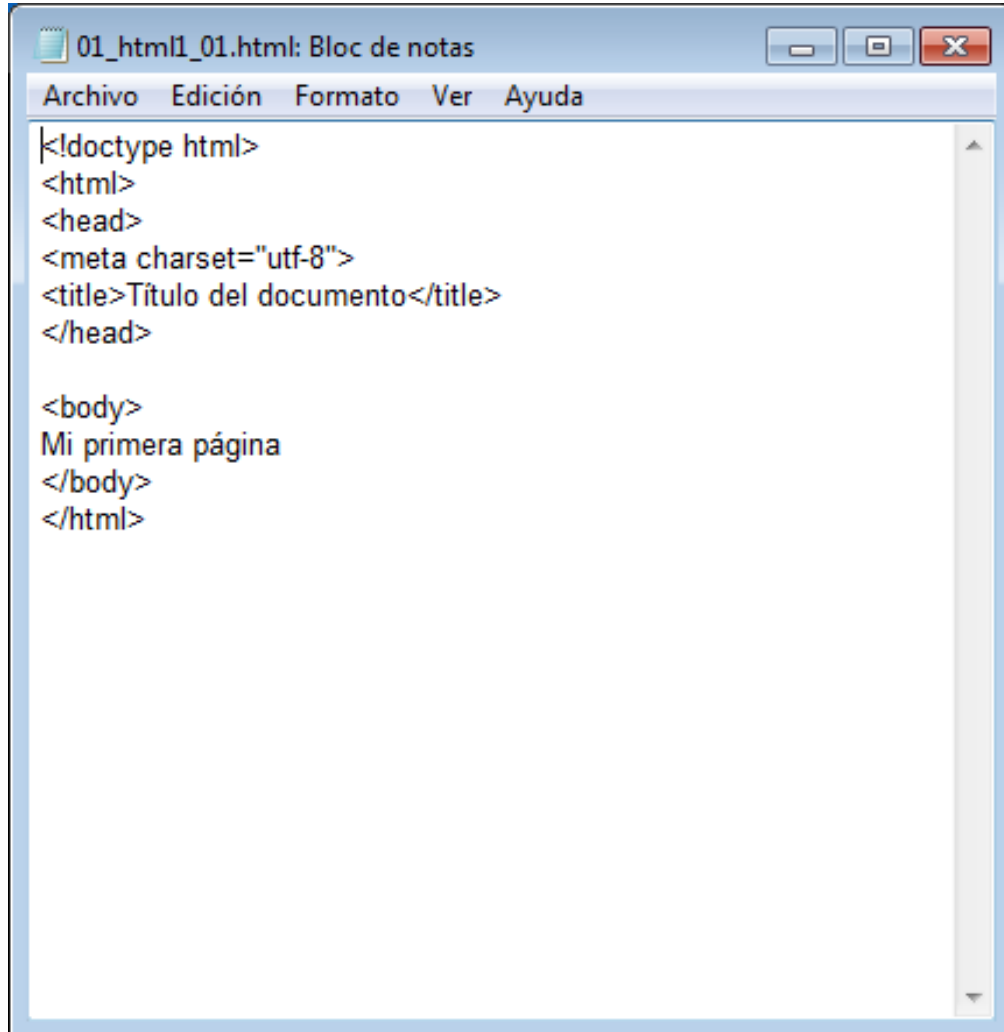
TextEdit guarda por defecto en Rich Text es necesario configurarlo para que guarde tu trabajo como archivos de texto plano.

BlueGrifon [<http://www.bluegriffon.org/>] o un editor con ayudas visuales como sublime [<http://www.sublimetext.com/>]

Comparativa en http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_HTML_editors

Introducción HTML y CSS

Bloc de notas de Microsoft
Sublime

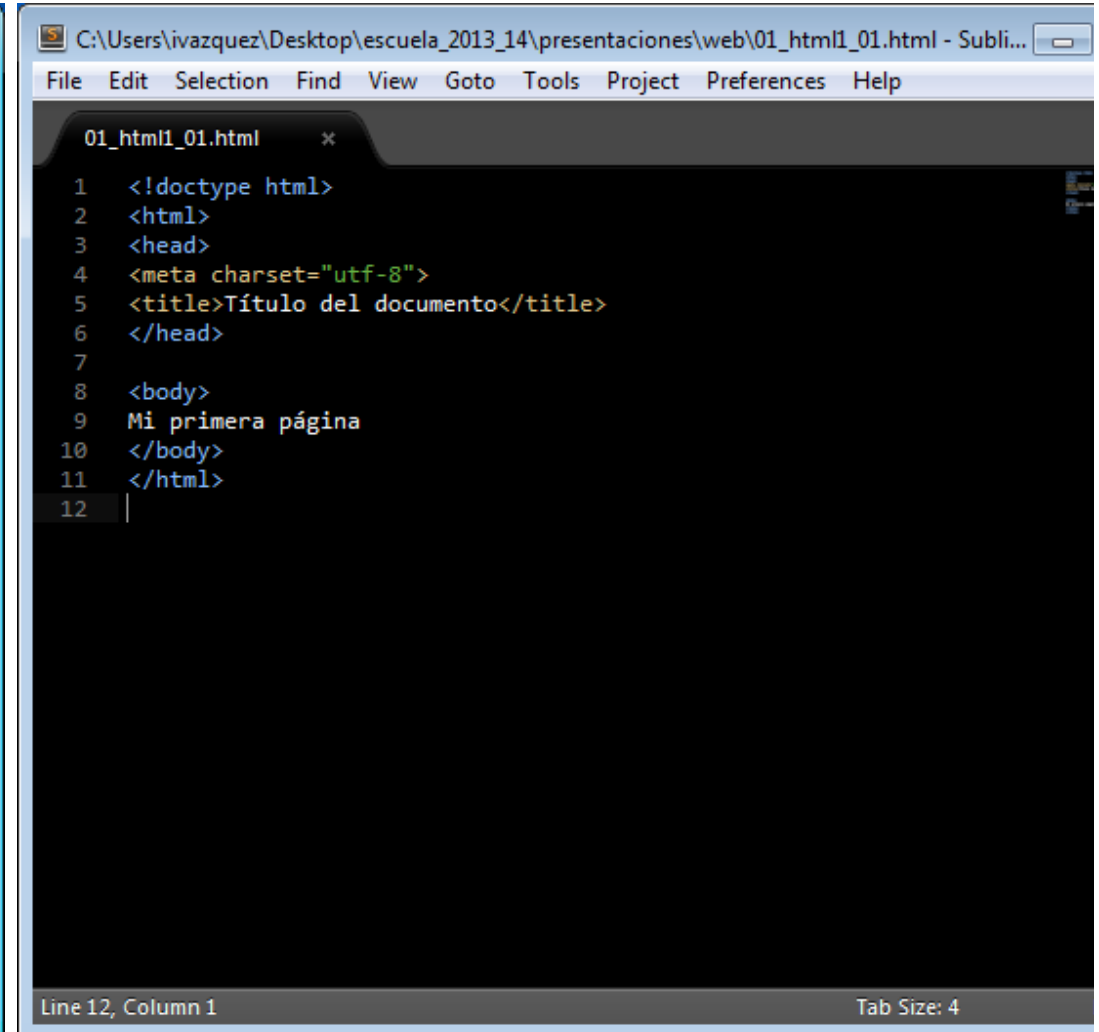


01_html1_01.html: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Título del documento</title>
</head>

<body>
Mi primera página
</body>
</html>
```



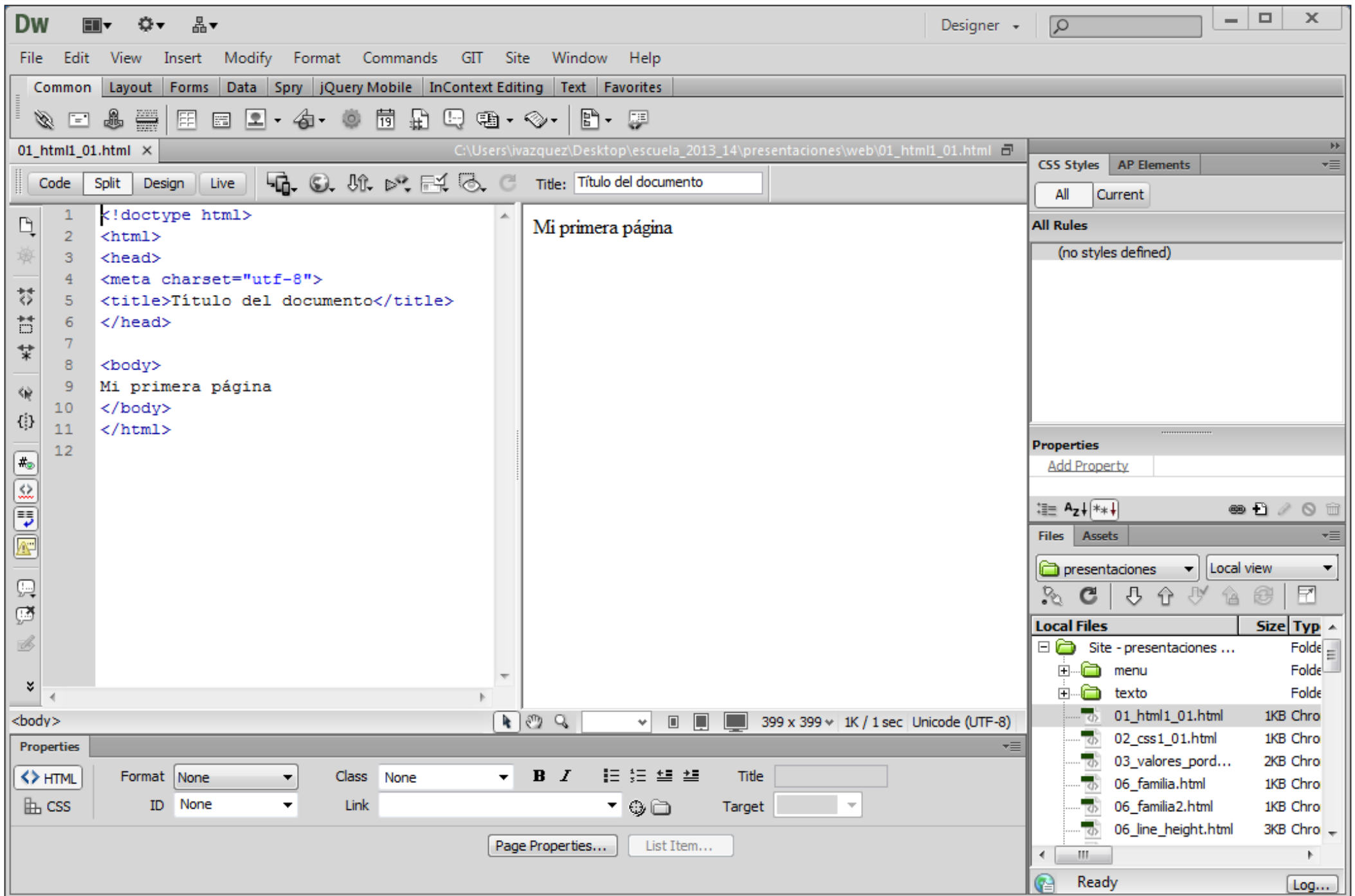
C:\Users\ivazquez\Desktop\escuela_2013_14\presentaciones\web\01_html1_01.html - Subli...

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

01_html1_01.html x

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Título del documento</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 Mi primera página
10 </body>
11 </html>
12 |
```

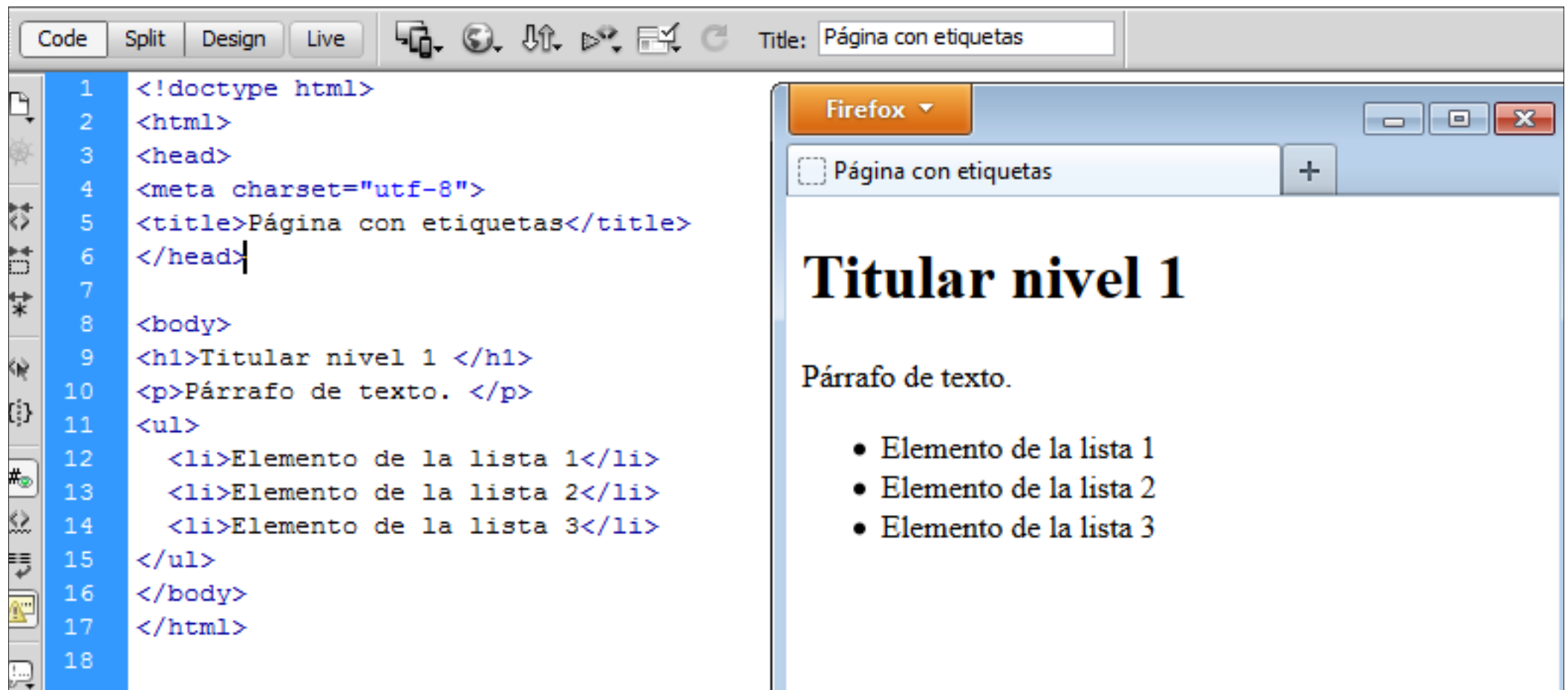
Line 12, Column 1 Tab Size: 4



Introducción HTML y CSS

Un documento HTML inserta en el texto etiquetas que controlan los diferentes aspectos de la presentación y la semántica del contenido.

Los textos más habituales están formados por encabezados <h1>, párrafos <p>, listas ...



Introducción HTML y CSS

Hojas de estilo CSS

Para aplicar un estilo de presentación, el selector de elemento puede ser una etiqueta HTML: p, h1, ul, li

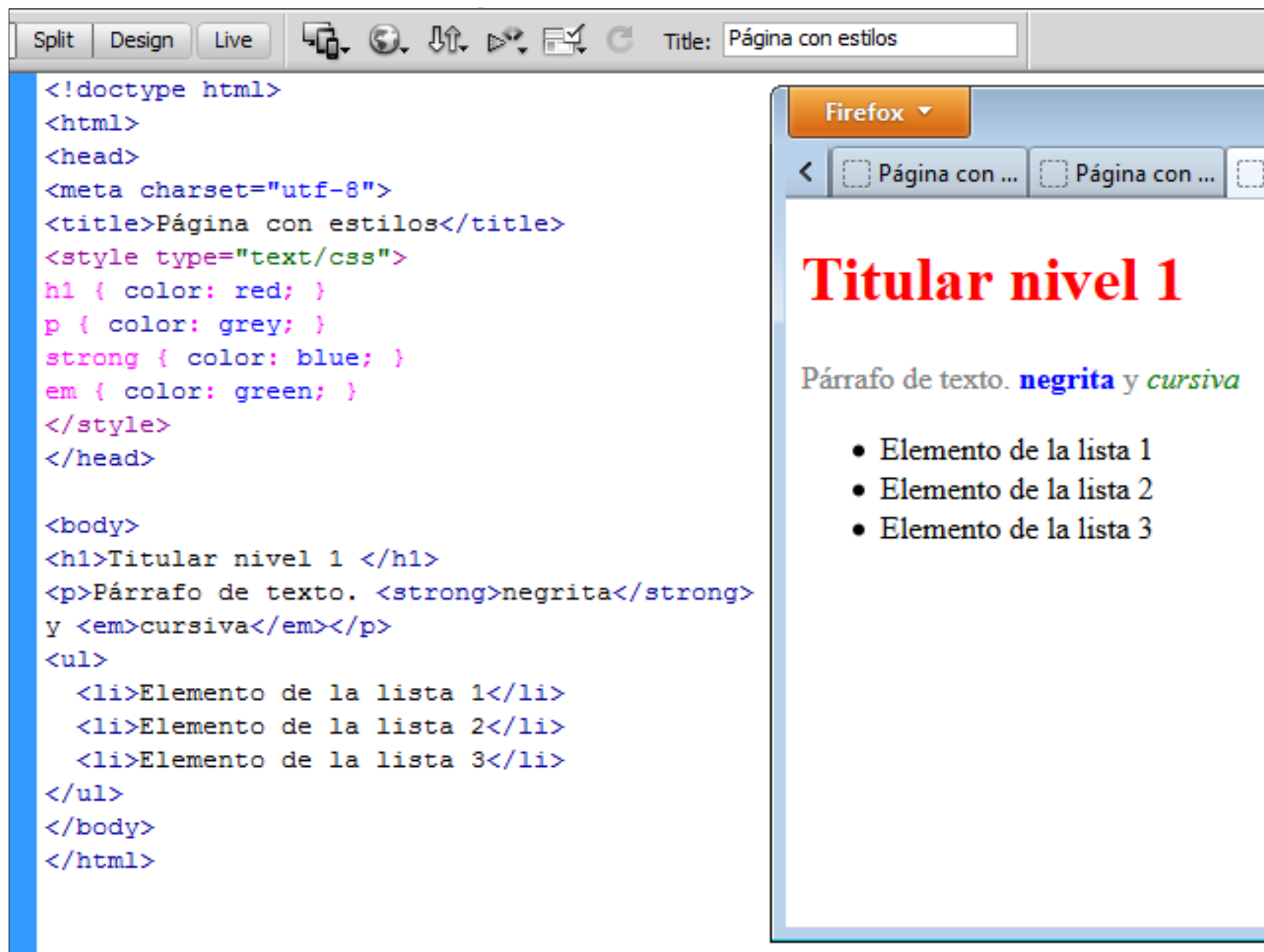
El estilo afecta a todo el contenido incluido dentro de esa etiqueta

`<p></p>`, `<h1></h1>`, `<ul></ul>`.

Introducción HTML y CSS

El selector puede aplicarse a más de una etiqueta HTML:
elemento, elemento h1,h2, h3

Afecta a los elementos <h1>, <h2> y <h3>.



El estilo puede estar en la cabecera de la página, debe expresarse en un elemento `<style>` dentro de la cabecera `<head>` del documento.

Selector { y cada declaración:
propiedad : valor; }

Titular nivel 1

Párrafo de texto. **negrita** y *cursiva*

- Elemento de la lista 1
- Elemento de la lista 2
- Elemento de la lista 3

Introducción HTML y CSS

HTML/CSS Marcas básicas

Las marcas de texto en html, se emplean para el estructurado semántico del contenido.

Los textos habituales están formados por párrafos, palabras en negrita o cursiva, anotaciones y correcciones, citas a otros documentos externos...

Marcado básico

`<p></p>` párrafo

`<em></em>` da énfasis al texto que encierra

`<strong></strong>` Máxima importancia al texto que encierra

Introducción HTML y CSS

El lenguaje de marcas HTML está orientado a la definición de la estructura y la semántica del documento y no a su representación gráfica.

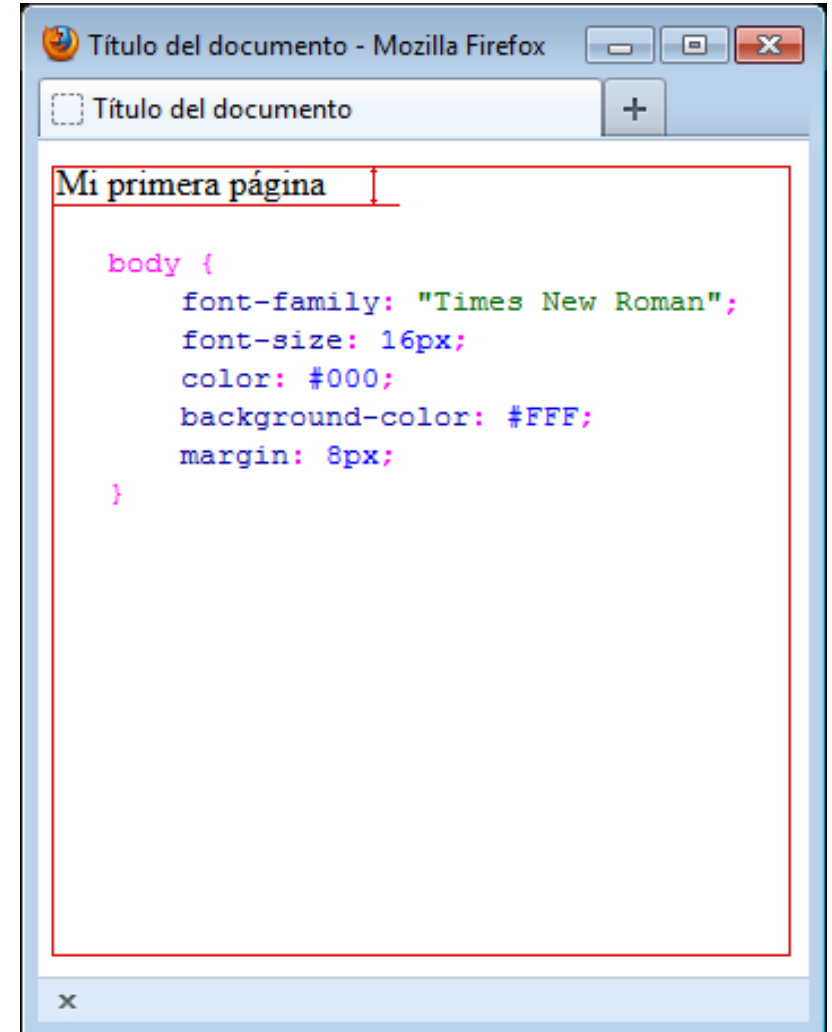
CSS controla el aspecto gráfico del documento mediante hojas de estilo [style sheets], indicando al navegador como se deben visualizar los elementos de un documento HTML.

Así se consigue separar el aspecto del contenido.

Introducción HTML y CSS

Cada etiqueta HTML tiene unos valores de CSS por defecto, que pueden variar según el navegador y que deben modificarse con estilos personales.

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Título del documento</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 Mi primera página
10 </body>
11 </html>
12
```



Introducción HTML y CSS

Ejemplo valores CSS por defecto del navegador, de: h1, p, strong, em.

```
h1 {  
display: block;  
font-size: 2em;  
margin-bottom: 0.67em;  
margin-left: 0.67em;  
margin-right: 0;  
margin-top: 0;  
font-weight: bold;  
}
```

```
p {  
display: block;  
margin-bottom: 1em;  
margin-left: 1em;  
margin-right: 0;  
margin-top: 0;  
}
```



Introducción HTML y CSS

La primera forma de añadir el estilo CSS a un documento HTML es con elementos en línea, es el método más sencillo, añadiendo un atributo style en el elemento concreto dentro de la página. No se pueden reutilizar para varios elementos que comparten las mismas propiedades. Esta desaprobadado por el W3C.

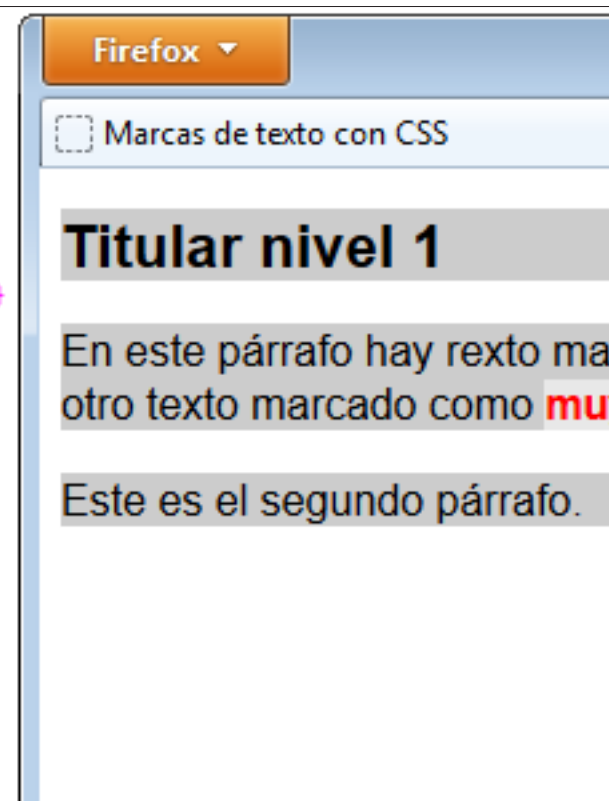
Se escriben las propiedades del estilo en las marcas del HTML como “nombre: valor” separadas por punto y coma.

```
<body style="color: red; ">  
<p style="font-size: 16px; color: blue; font-family: Arial,  
Helvetica, sans-serif;">  
Mi primera página</p>
```

Introducción HTML y CSS

La segunda forma añade el estilo CSS en un bloque `<style>` en la cabecera `<head>` y aplica el estilo a varios elementos de la página.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Marcas de texto con CSS</title>
<style type="text/css">
body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }
h1 { font-size: 1.4em; background-color: #CCC; }
p { background-color: #CCC;}
em { color: orange; background-color: #E8E8E8; }
strong { color: red; background-color: #E8E8E8; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Titular nivel 1</h1>
<p>En este párrafo hay rexta marcado
como <em>importante</em> y otro texto
marcado como <strong>muy importante.</strong></p>
```



Cada elemento HTML tiene una caja asociada, donde aplican los comandos de estilo CSS. El color de fondo aplicado a cada elemento HTML del ejemplo, muestra la caja asociada a cada uno.

Introducción HTML y CSS

Lo más aconsejable para mantener la separación entre contenido y presentación, en una hoja de estilo CSS separada del HTML, que se importa con un elemento `<link>` en la cabecera.



Introducción HTML y CSS

La principal ventaja es que las hojas de estilo son aplicables a una o a muchas páginas. Permite además adaptar la presentación a PCs, móviles, tabletas o impresoras con el atributo media que activará el estilo específico de cada dispositivo.

```
<link rel="stylesheet"  
type="text/css" media="screen"  
href="sans-serif.css">
```

```
<link href="estilo.css"  
rel="stylesheet" type="text/css"  
media=" min-width:380px)">
```

Introducción HTML y CSS

`<div>` define bloque un genérico empleado para formatear con CSS.

```
<div id="caja" class="cabecera"> ..... </div>
```

Atributo ID: identifica unívocamente un elemento HTML en una página. Un elemento HTML solo debe tener un atributo ID y este debe ser único en la página. El selector CSS `#caja` se refiere al elemento con atributo `id="caja"`, como en `#caja {color:blue}`

Atributo CLASS: define una clase de elementos HTML. Un elemento puede tener varios atributos CLASS. El selector CSS `.cabecera` se refiere a todos los elemento de la clase `cabecera` que llevan el atributo `class="cabecera"`), como en `.cabecera {color:red}`

Introducción HTML y CSS

Formato de las normas y comandos de estilo

El estilo se define entre llaves “{” y “}”; el selector determina sobre que elementos HTML aplica el estilo, cada bloque de declaración: {declaración; declaración} separadas por punto y coma “;”.

Cada declaración: propiedad: valor, fija un valor para una propiedad del estilo.

H1 {color : green; text-align : center}

H1	{	color	:	green	;	...	}
Selector	propiedad	valor					
	declaración		declaración; ...				
	bloque de declaración						
norma de estilo							

Introducción HTML y CSS

Listas:

`<ul></ul>` e define listas, no ordenadas.

`<ol></ol>` e define listas, ordenadas.

`<li></li>` e define los elementos de las listas

```
ul {  
  display: block;  
  liststyletype: disc;  
  marginbefore: 1em;  
  margin{er: 1em;  
  marginstart: 0;  
  margineend: 0;  
  paddingstart: 40px; }
```

```
ol {  
  display: block;  
  liststyletype: decimal;  
  marginbefore: 1em;  
  margin{er: 1em;  
  marginstart: 0;  
  margineend: 0;  
  paddingstart: 40px; }
```



Introducción HTML y CSS

```
blockquote {  
  display: block;  
  marginbefore: 1em;  
  marginea{er: 1em;  
  marginestart: 40px;  
  margineend: 40px; }
```

Citas: `<blockquote></blockquote>` e citas textuales de un texto externo.
El atributo `cite = "url"` e Indica la dirección de la página web original de la que se extrae la cita.

The screenshot displays a web development environment with a code editor on the left and a browser preview on the right.

Code Editor: The editor shows HTML code for a document titled "Marcas de texto". The code includes a DOCTYPE declaration, a meta charset="utf-8", and a title tag. The body contains a paragraph explaining the `<blockquote>` tag and its `cite` attribute, followed by a blockquote example citing a URL.

```
1 <!doctype html>  
2 <html>  
3 <head>  
4 <meta charset="utf-8">  
5 <title>Marcas de texto</title>  
6 </head>  
7  
8 <body>  
9 <p>Ejemplo de la etiqueta <strong>blockquote</strong>  
10 incluyendo el atributo <em>cite</em>.</p>  
11 <blockquote cite='http://html.conclase.net/w3c/html401.  
12 El elemento <strong>BLOCKQUOTE</strong>,  
13 se usa para escribir una cita textual o un párrafo  
14 exacto y que éste se diferencie del resto del texto.  
15 El atributo <em>cite</em>, define la URL del documento  
16 o mensaje original. Da información sobre la fuente  
17 donde se extrajo la cita. </blockquote>  
18 </body>  
19 </html>  
20  
21
```

Browser Preview: The browser window shows the rendered output. It features a title bar with "Firefox" and two tabs: "Marcas de texto con CSS" and "Marcas de texto". The page content displays the paragraph and the blockquote example as rendered in the browser.

Ejemplo de la etiqueta **blockquote** incluyendo el atributo *cite*.

El elemento **BLOCKQUOTE**, se usa para escribir una cita textual o un párrafo exacto y que éste se diferencie del resto del texto. El atributo *cite*, define la URL del documento o mensaje original. Da información sobre la fuente donde se extrajo la cita.

Introducción HTML y CSS

Texto preformateado: `<pre></pre>` mantiene el aspecto visual, los elementos en blanco se mantienen igual que en el texto original.

```
pre {  
display: block;  
font-family: monospace;  
white-space: pre;  
margin: 1em 0; }
```

3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Marcas de texto</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <p>Ejemplo de texto preformateado:</p>
10 <pre>
11 dato 78 55
12 dato 23 63
13 dato 44 6 </pre>
14 </body>
15 </html>
16 </body>
17 </html>

☐ Marcas de texto +

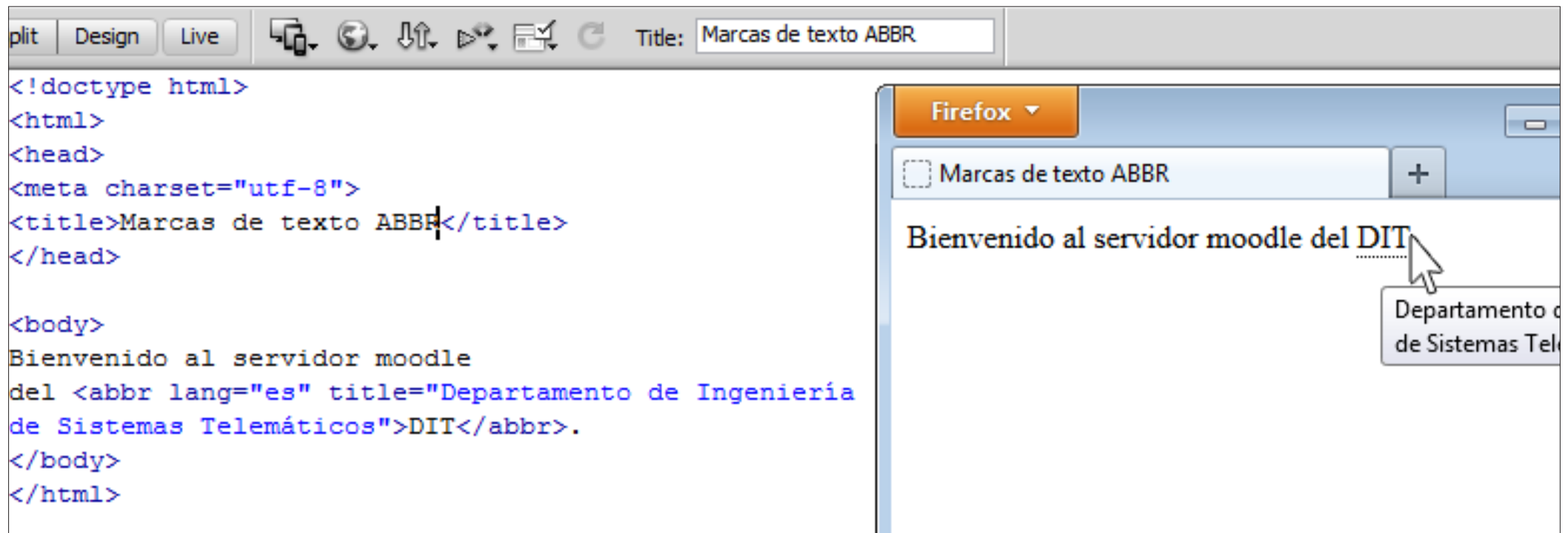
Marcas de texto

Ejemplo de texto preformateado.

dato	78	55
dato	23	63
dato	44	6

Introducción HTML y CSS

Abreviatura y acrónimo: `<abbr></abbr>` e para indicar el significado de una abreviatura o un acrónimo.



Introducción HTML y CSS

Salto de línea: `<br>` e Salto de línea en el texto, sin los márgenes definidos para el párrafo. Pocas veces hay que usar un salto de línea: Una poesía, un listado del código, cuando cada línea no es un párrafo por sí sola.

Superíndices y subíndices: `<sup></sup>`
`<sub></sub>` e para etiquetar el texto como super o subíndices.